LAPORAN PRAKTIKUM PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL

MODUL 6 : CONTOH PENGOLAHAN SINYAL DENGAN OPERASI KONVOLUSI (2)



PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

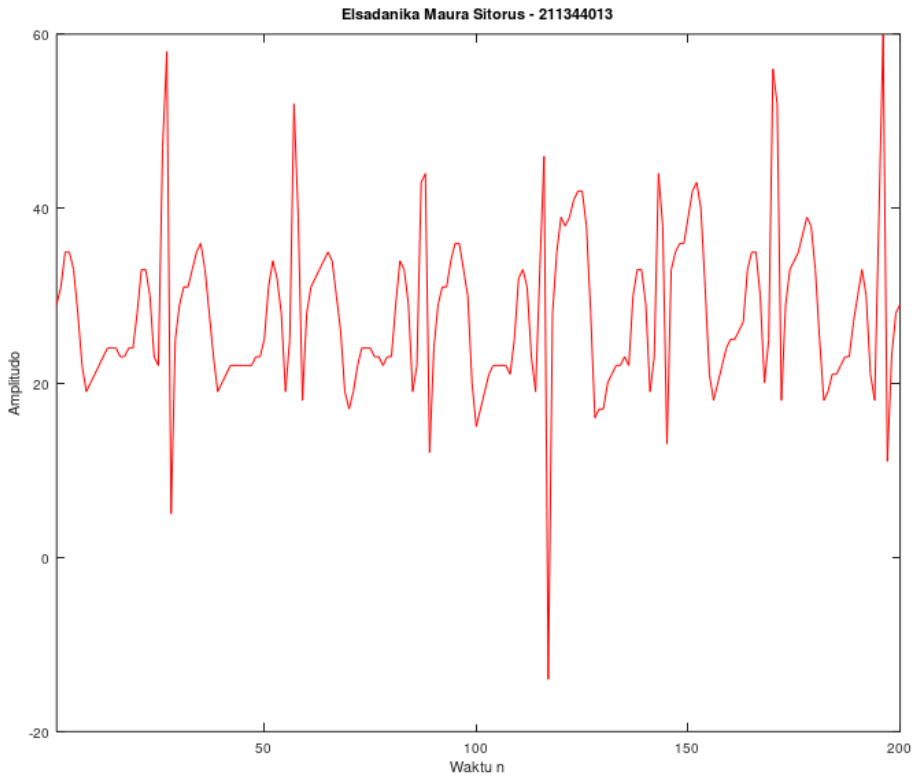
2022/2023

1. EKG Signal Generated

a) Coding Program

```
clf;
clear all;
close all;
R = 1:200;
e =[29 31 35 35 33 28 22 19 20 21 22 23 24 24 24 23 23 24 24 28 33 33 30
23 22 47 58 5 25 29 31 31 33 35 36 33 28 23 19 20 21 22 22 22 22 22 22 23
23 25 31 34 32 28 19 25 52 39 18 28 31 32 33 34 35 34 30 26 19 17 19 22
24 24 24 23 23 22 23 23 29 34 33 29 19 22 43 44 12 24 29 31 31 34 36 36
33 30 20 15 17 19 21 22 22 22 22 21 25 32 33 31 23 19 33 46 -14 28 35 39
38 39 41 42 42 38 28 16 17 17 20 21 22 22 23 22 30 33 33 29 19 23 44 38
13 33 35 36 36 39 42 43 40 31 21 18 20 22 24 25 25 26 27 33 35 35 30 20
25 56 52 18 29 33 34 35 37 39 38 33 25 18 19 21 21 22 23 23 27 30 33 30
21 18 39 60 11 23 28 29 30 32 35 36 34 28 20 16 19 20 21 21 23 23 25 30
34 34 25 18 20 56 60 11 25 28 30 31 33 35 35 32 26 17 16 18 19 19 20 21
20 19 19 20 26 32 31 23 16 21 48 41 11 32 35 35 35 37 40 39 36 31 21 15
14 17 18 19 19 20 21 28 31 33 29 19 18 38 46 -11 31 37 39 38 39 42 43 41
34 24 16 17 19 21 22 23 26 30 33 31 21 17 31 50 26 24 36 38 39 39 42 43
44 38 28 19 19 22 25 27 27 33 34 35 30 21 19 42 60 10 24 28 30 30 32 36
37 35 30 21 17 19 20 22 22 22 22 23 23 27 31 33 30 22];
figure(1);
plot(e(R),"r");
hold on;
xlabel('Waktu n'); ylabel('Amplitudo');
title('Elsadanika Maura Sitorus - 211344013');
axis([1 200]);
```

b) Output



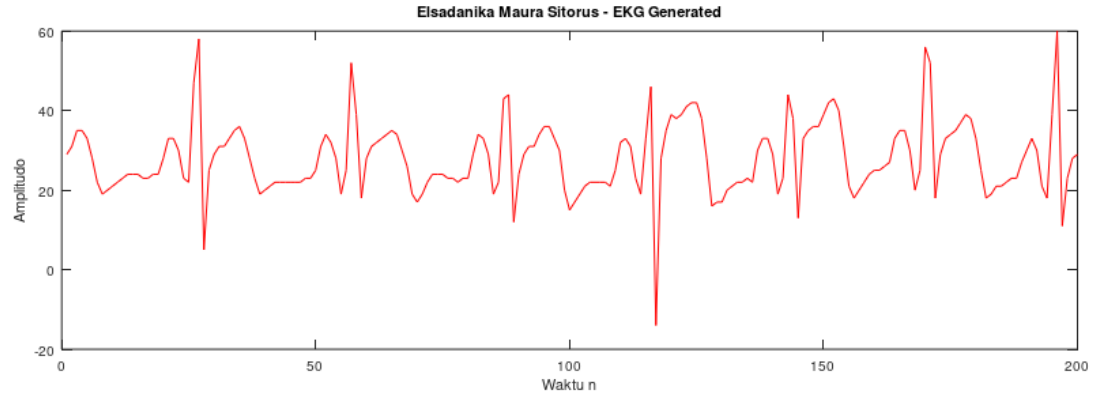
2. EKG Filtered

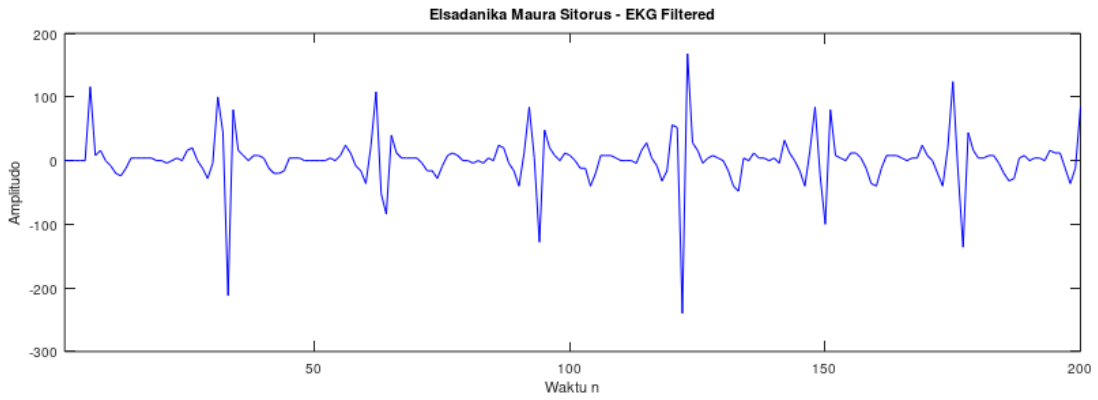
a) Coding Program

```
clf;
clear all;
close all;
R = 1:200;
e =[29 31 35 35 33 28 22 19 20 21 22 23 24 24 24 23 23 24 24 28 33 33 30 23 22 47 58 5 25 29 31 31 33 35 36 33

h = [0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0 0 0];
c = conv(e,h);
subplot(2,1,1);
plot(e(R),"r");
xlabel('Waktu n'); ylabel('Amplitudo');
title('Elsadanika Maura Sitorus - EKG Generated');
subplot(2,1,2);
plot(c(R),"b");
xlabel('Waktu n'); ylabel('Amplitudo');
title('Elsadanika Maura Sitorus - EKG Filtered');
axis([1 200]);
```

b) Output





3. Hasil Pengamatan

Sebelum ditambahkan filter, output sinyal menampilkan P dan T yang besar dan memiliki amplitude yang hamper sama dengan QRS sehingga gelombang QRS menjadi tidak terfokuskan. Setelah penambahan filter, QRS menjadi lebih nampak dengan jelas. Gelombang sinyal PR interval dan QR interval diperkecil, sehingga daripada output gelombang yang sebelumnya P dan T menjadi lebih teredam sehingga gelombang sinyal QRS menjadi lebih mudah diamati.

Untuk melakukan filtering process pada gelombang sinyal EKG ini, digunakan high pass filter. High pass filter akan memblokir frekuensi rendah dari suatu sinyal dan akan meloloskan frekuensi tinggi. Dengan begitu, noise yang terdapat dari suatu sinyal dapat direduksi, dalam hal ini P dan T dianggap noise. Penggunaan high pass filter dikarenakan detak jantung manusia berubah cepat atau dalam frekuensi tinggi. Ketika digunakan low pass filter, maka tidak akan tanpak sinyal perubahan detak jantung, QRS akan teredam, sedangkan yang ditampilkan adalah sinyal dengan frekuensi rendah yaitu P dan T. Oleh karena itu, untuk deteksi QRS pada EKG digunakan HPF sebagai filternya.